

Sistem Linear Berdimensi n

Waktu diskret: $\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + \mathbf{b}$ dan peran nilai eigen

Dr. Mohammad Jamhuri

Program Studi Matematika - Fakultas Sains dan Teknologi ▪ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

MAT-XXXX ▪ Pengantar Sistem Dinamik ▪ Semester Ganjil 2026/2027

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menghitung A^k melalui diagonalisasi $A = S\Lambda S^{-1}$;
2. menguraikan $\mathbf{x}_0$ dalam basis vektor eigen dan membaca $\mathbf{x}(k) = \sum c_i \lambda_i^k \mathbf{v}_i$;
3. menyimpulkan perilaku jangka panjang dari $\max_i |\lambda_i|$;
4. menentukan titik tetap $\tilde{\mathbf{x}} = (I - A)^{-1} \mathbf{b}$;
5. mengenali tipe geometris titik tetap: penarik, penolak, dan sadel.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menghitung A^k melalui diagonalisasi $A = S\Lambda S^{-1}$;
2. menguraikan $\mathbf{x}_0$ dalam basis vektor eigen dan membaca $\mathbf{x}(k) = \sum c_i \lambda_i^k \mathbf{v}_i$;
3. menyimpulkan perilaku jangka panjang dari $\max_i |\lambda_i|$;
4. menentukan titik tetap $\tilde{\mathbf{x}} = (I - A)^{-1} \mathbf{b}$;
5. mengenali tipe geometris titik tetap: penarik, penolak, dan sadel.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menghitung A^k melalui diagonalisasi $A = S\Lambda S^{-1}$;
2. menguraikan $\mathbf{x}_0$ dalam basis vektor eigen dan membaca $\mathbf{x}(k) = \sum c_i \lambda_i^k \mathbf{v}_i$;
3. menyimpulkan perilaku jangka panjang dari $\max_i |\lambda_i|$;
4. menentukan titik tetap $\tilde{\mathbf{x}} = (I - A)^{-1} \mathbf{b}$;
5. mengenali tipe geometris titik tetap: penarik, penolak, dan sadel.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menghitung A^k melalui diagonalisasi $A = S\Lambda S^{-1}$;
2. menguraikan $\mathbf{x}_0$ dalam basis vektor eigen dan membaca $\mathbf{x}(k) = \sum c_i \lambda_i^k \mathbf{v}_i$;
3. menyimpulkan perilaku jangka panjang dari $\max_i |\lambda_i|$;
4. menentukan titik tetap $\tilde{\mathbf{x}} = (I - A)^{-1} \mathbf{b}$;
5. mengenali tipe geometris titik tetap: penarik, penolak, dan sadel.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menghitung A^k melalui diagonalisasi $A = S\Lambda S^{-1}$;
2. menguraikan $\mathbf{x}_0$ dalam basis vektor eigen dan membaca $\mathbf{x}(k) = \sum c_i \lambda_i^k \mathbf{v}_i$;
3. menyimpulkan perilaku jangka panjang dari $\max_i |\lambda_i|$;
4. menentukan titik tetap $\tilde{\mathbf{x}} = (I - A)^{-1} \mathbf{b}$;
5. mengenali tipe geometris titik tetap: penarik, penolak, dan sadel.

Dari satu peubah ke banyak peubah

Kini $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ dan

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad A \text{ matriks } n \times n, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n.$$

😊 Kabar baik

Struktur ceritanya *persis* sama seperti kasus satu dimensi: sistem tertarik ke satu titik tetap, atau meledak.

😞 Kabar buruk

Kita harus membongkar kembali aljabar linear: **nilai eigen, vektor eigen, diagonalisasi**. (Lampiran A.1, hlm. 249–252.)

? Pertanyaan pemandu

Apa padanan syarat “ $|a| < 1$ ” ketika a menjadi sebuah **matriks** A ?

📖 Rujukan: Scheinerman, §2.2, hlm. 36–37

Dari satu peubah ke banyak peubah

Kini $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ dan

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad A \text{ matriks } n \times n, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n.$$

😊 Kabar baik

Struktur ceritanya *persis* sama seperti kasus satu dimensi: sistem tertarik ke satu titik tetap, atau meledak.

😞 Kabar buruk

Kita harus membongkar kembali aljabar linear: **nilai eigen, vektor eigen, diagonalisasi**. (Lampiran A.1, hlm. 249–252.)

? Pertanyaan pemandu

Apa padanan syarat “ $|a| < 1$ ” ketika a menjadi sebuah **matriks** A ?

📖 Rujukan: Scheinerman, §2.2, hlm. 36–37

Dari satu peubah ke banyak peubah

Kini $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ dan

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad A \text{ matriks } n \times n, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n.$$

😊 Kabar baik

Struktur ceritanya *persis* sama seperti kasus satu dimensi: sistem tertarik ke satu titik tetap, atau meledak.

😞 Kabar buruk

Kita harus membongkar kembali aljabar linear: **nilai eigen, vektor eigen, diagonalisasi**. (Lampiran A.1, hlm. 249–252.)

? Pertanyaan pemandu

Apa padanan syarat “ $|a| < 1$ ” ketika a menjadi sebuah **matriks** A ?

📖 Rujukan: Scheinerman, §2.2, hlm. 36–37

Dari satu peubah ke banyak peubah

Kini $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ dan

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad A \text{ matriks } n \times n, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n.$$

😊 Kabar baik

Struktur ceritanya *persis* sama seperti kasus satu dimensi: sistem tertarik ke satu titik tetap, atau meledak.

😞 Kabar buruk

Kita harus membongkar kembali aljabar linear: **nilai eigen, vektor eigen, diagonalisasi**. (Lampiran A.1, hlm. 249–252.)

? Pertanyaan pemandu

Apa padanan syarat “ $|a| < 1$ ” ketika a menjadi sebuah **matriks** A ?

📖 Rujukan: Scheinerman, §2.2, hlm. 36–37

Tebakan yang salah, dan tebakkan yang benar

Geometri dan contoh

Tebakan yang menggoda, tetapi keliru

Tebakan wajar: “semua entri A bernilai mutlak kurang dari 1”.

$$A = \begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 \\ 0,3 & 0,4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}(1000) = A^{1000} \mathbf{x}_0 \sim 10^{-269} \rightarrow \mathbf{0}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0,2 & 0,4 \\ 0,6 & 0,8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}(1000) = A^{1000} \mathbf{x}_0 \sim 10^{31} \rightarrow \infty$$

Kedua matriks punya entri kecil, tetapi nasibnya berlawanan. Ukuran entri **bukan** jawabannya.

Hasil Utama

Jawabannya adalah **nilai eigen**. Matriks pertama punya $\lambda \approx 0,537$ dan $-0,037$; matriks kedua punya $\lambda \approx 1,075$ dan $-0,075$. Sedikit saja di atas ambang 1 sudah cukup: $1,075^{1000} \approx 10^{31}$.

 *Rujukan:* Scheinerman, §2.2.1, hlm. 37

Tebakan yang menggoda, tetapi keliru

Tebakan wajar: “semua entri A bernilai mutlak kurang dari 1”.

$$A = \begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 \\ 0,3 & 0,4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}(1000) = A^{1000} \mathbf{x}_0 \sim 10^{-269} \rightarrow \mathbf{0}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0,2 & 0,4 \\ 0,6 & 0,8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}(1000) = A^{1000} \mathbf{x}_0 \sim 10^{31} \rightarrow \infty$$

Kedua matriks punya entri kecil, tetapi nasibnya berlawanan. Ukuran entri **bukan** jawabannya.

Hasil Utama

Jawabannya adalah **nilai eigen**. Matriks pertama punya $\lambda \approx 0,537$ dan $-0,037$; matriks kedua punya $\lambda \approx 1,075$ dan $-0,075$. Sedikit saja di atas ambang 1 sudah cukup: $1,075^{1000} \approx 10^{31}$.

 *Rujukan:* Scheinerman, §2.2.1, hlm. 37

Tebakan yang menggoda, tetapi keliru

Tebakan wajar: “semua entri A bernilai mutlak kurang dari 1”.

$$A = \begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 \\ 0,3 & 0,4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}(1000) = A^{1000} \mathbf{x}_0 \sim 10^{-269} \rightarrow \mathbf{0}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0,2 & 0,4 \\ 0,6 & 0,8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}(1000) = A^{1000} \mathbf{x}_0 \sim 10^{31} \rightarrow \infty$$

Kedua matriks punya entri kecil, tetapi nasibnya berlawanan. Ukuran entri **bukan** jawabannya.

Hasil Utama

Jawabannya adalah **nilai eigen**. Matriks pertama punya $\lambda \approx 0,537$ dan $-0,037$; matriks kedua punya $\lambda \approx 1,075$ dan $-0,075$. Sedikit saja di atas ambang 1 sudah cukup: $1,075^{1000} \approx 10^{31}$.

 *Rujukan:* Scheinerman, §2.2.1, hlm. 37

Tebakan yang menggoda, tetapi keliru

Tebakan wajar: “semua entri A bernilai mutlak kurang dari 1”.

$$A = \begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 \\ 0,3 & 0,4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}(1000) = A^{1000} \mathbf{x}_0 \sim 10^{-269} \rightarrow \mathbf{0}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0,2 & 0,4 \\ 0,6 & 0,8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}(1000) = A^{1000} \mathbf{x}_0 \sim 10^{31} \rightarrow \infty$$

Kedua matriks punya entri kecil, tetapi nasibnya berlawanan. Ukuran entri **bukan** jawabannya.

Hasil Utama

Jawabannya adalah **nilai eigen**. Matriks pertama punya $\lambda \approx 0,537$ dan $-0,037$; matriks kedua punya $\lambda \approx 1,075$ dan $-0,075$. Sedikit saja di atas ambang 1 sudah cukup: $1,075^{1000} \approx 10^{31}$.

 *Rujukan:* Scheinerman, §2.2.1, hlm. 37

Tebakan yang menggoda, tetapi keliru

Tebakan wajar: “semua entri A bernilai mutlak kurang dari 1”.

$$A = \begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 \\ 0,3 & 0,4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}(1000) = A^{1000} \mathbf{x}_0 \sim 10^{-269} \rightarrow \mathbf{0}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0,2 & 0,4 \\ 0,6 & 0,8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}(1000) = A^{1000} \mathbf{x}_0 \sim 10^{31} \rightarrow \infty$$

Kedua matriks punya entri kecil, tetapi nasibnya berlawanan. Ukuran entri **bukan** jawabannya.

Hasil Utama

Jawabannya adalah **nilai eigen**. Matriks pertama punya $\lambda \approx 0,537$ dan $-0,037$; matriks kedua punya $\lambda \approx 1,075$ dan $-0,075$. Sedikit saja di atas ambang 1 sudah cukup: $1,075^{1000} \approx 10^{31}$.

 *Rujukan:* Scheinerman, §2.2.1, hlm. 37

Mengapa nilai eigen? Hitung A^k

Andaikan A dapat didiagonalkan: ada n vektor eigen bebas linear $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ dengan nilai eigen $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Susun $S = [\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_n]$ dan $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, sehingga $A = S\Lambda S^{-1}$.

$$A^k = (S\Lambda S^{-1})(S\Lambda S^{-1}) \cdots (S\Lambda S^{-1}) = S \underbrace{\Lambda (S^{-1}S) \Lambda \cdots \Lambda}_{I} S^{-1} = \boxed{S\Lambda^k S^{-1}}$$

dan memangkatkan matriks diagonal itu mudah:

$$\Lambda^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{bmatrix}.$$

Catatan

Jika λ kompleks, tulis dalam bentuk kutub $\lambda = re^{i\theta}$; maka $|\lambda^k| = r^k$. Jadi yang menentukan tetaplah $|\lambda|$.

 Rujukan: Scheinerman, §2.2.1, hlm. 38

Mengapa nilai eigen? Hitung A^k

Andaikan A dapat didiagonalkan: ada n vektor eigen bebas linear $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ dengan nilai eigen $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Susun $S = [\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_n]$ dan $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, sehingga $A = S\Lambda S^{-1}$.

$$A^k = (S\Lambda S^{-1})(S\Lambda S^{-1}) \cdots (S\Lambda S^{-1}) = S \underbrace{(\underbrace{S^{-1}S}_I) \Lambda \cdots \Lambda}_{I} S^{-1} = \boxed{S\Lambda^k S^{-1}}$$

dan memangkatkan matriks diagonal itu mudah:

$$\Lambda^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{bmatrix}.$$

Catatan

Jika λ kompleks, tulis dalam bentuk kutub $\lambda = re^{i\theta}$; maka $|\lambda^k| = r^k$. Jadi yang menentukan tetaplah $|\lambda|$.

 Rujukan: Scheinerman, §2.2.1, hlm. 38

Mengapa nilai eigen? Hitung A^k

Andaikan A dapat didiagonalkan: ada n vektor eigen bebas linear $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ dengan nilai eigen $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Susun $S = [\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_n]$ dan $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, sehingga $A = S\Lambda S^{-1}$.

$$A^k = (S\Lambda S^{-1})(S\Lambda S^{-1}) \cdots (S\Lambda S^{-1}) = S \underbrace{(\underbrace{S^{-1}S}_I) \Lambda \cdots \Lambda}_{I} S^{-1} = \boxed{S\Lambda^k S^{-1}}$$

dan memangkatkan matriks diagonal itu mudah:

$$\Lambda^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{bmatrix}.$$

Catatan

Jika λ kompleks, tulis dalam bentuk kutub $\lambda = re^{i\theta}$; maka $|\lambda^k| = r^k$. Jadi yang menentukan tetaplah $|\lambda|$.

Mengapa nilai eigen? Hitung A^k

Andaikan A dapat didiagonalkan: ada n vektor eigen bebas linear $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ dengan nilai eigen $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Susun $S = [\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_n]$ dan $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, sehingga $A = S\Lambda S^{-1}$.

$$A^k = (S\Lambda S^{-1})(S\Lambda S^{-1}) \cdots (S\Lambda S^{-1}) = S \underbrace{(\underbrace{S^{-1}S}_I) \Lambda \cdots \Lambda}_{I} S^{-1} = \boxed{S\Lambda^k S^{-1}}$$

dan memangkatkan matriks diagonal itu mudah:

$$\Lambda^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{bmatrix}.$$

Catatan

Jika λ kompleks, tulis dalam bentuk kutub $\lambda = re^{i\theta}$; maka $|\lambda^k| = r^k$. Jadi yang menentukan tetaplah $|\lambda|$.

 Rujukan: Scheinerman, §2.2.1, hlm. 38

Cara pandang kedua: uraian dalam basis vektor eigen

Karena $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ membentuk basis $\mathbb{R}^n$, tulis

$$\mathbf{x}_0 = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n \mathbf{v}_n.$$

Kalikan dengan A dan gunakan $A\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$:

$$\mathbf{x}(1) = c_1 \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + c_n \lambda_n \mathbf{v}_n, \quad \mathbf{x}(2) = c_1 \lambda_1^2 \mathbf{v}_1 + \cdots + c_n \lambda_n^2 \mathbf{v}_n,$$

Hasil Utama

$$\mathbf{x}(k) = c_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1 + c_2 \lambda_2^k \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n \lambda_n^k \mathbf{v}_n$$

Sistem terurai menjadi n sistem satu dimensi yang **tak saling berbicara**, masing-masing sepanjang arah $\mathbf{v}_i$ dengan “ a ” = λ_i .

 Rujukan: Scheinerman, §2.2.1, hlm. 38–39 (pers. 2.8)

Cara pandang kedua: uraian dalam basis vektor eigen

Karena $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ membentuk basis $\mathbb{R}^n$, tulis

$$\mathbf{x}_0 = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n.$$

Kalikan dengan A dan gunakan $A\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$:

$$\mathbf{x}(1) = c_1 \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \lambda_n \mathbf{v}_n, \quad \mathbf{x}(2) = c_1 \lambda_1^2 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \lambda_n^2 \mathbf{v}_n,$$

Hasil Utama

$$\mathbf{x}(k) = c_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1 + c_2 \lambda_2^k \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \lambda_n^k \mathbf{v}_n$$

Sistem terurai menjadi n sistem satu dimensi yang **tak saling berbicara**, masing-masing sepanjang arah $\mathbf{v}_i$ dengan " a " = λ_i .

 Rujukan: Scheinerman, §2.2.1, hlm. 38–39 (pers. 2.8)

Cara pandang kedua: uraian dalam basis vektor eigen

Karena $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ membentuk basis $\mathbb{R}^n$, tulis

$$\mathbf{x}_0 = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n.$$

Kalikan dengan A dan gunakan $A\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$:

$$\mathbf{x}(1) = c_1 \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \lambda_n \mathbf{v}_n, \quad \mathbf{x}(2) = c_1 \lambda_1^2 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \lambda_n^2 \mathbf{v}_n,$$

Hasil Utama

$$\mathbf{x}(k) = c_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1 + c_2 \lambda_2^k \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \lambda_n^k \mathbf{v}_n$$

Sistem terurai menjadi n sistem satu dimensi yang **tak saling berbicara**, masing-masing sepanjang arah $\mathbf{v}_i$ dengan “ a ” = λ_i .

 *Rujukan:* Scheinerman, §2.2.1, hlm. 38–39 (pers. 2.8)

Urutkan nilai eigen sehingga $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$, lalu keluarkan faktor λ_1^k :

$$\mathbf{x}(k) = \lambda_1^k \left(c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{v}_n \right).$$

Setiap rasio $|\lambda_i/\lambda_1| < 1$, jadi semua suku di dalam kurung selain yang pertama lenyap ketika $k \rightarrow \infty$.

Catatan

Asalkan $c_1 \neq 0$, untuk k besar berlaku $\mathbf{x}(k) \approx c_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1$. Arah dengan $|\lambda|$ terbesar **mendominasi** gambar: $\mathbf{x}(k)$ hampir sejajar dengan vektor eigen dominan $\mathbf{v}_1$, dan panjangnya berubah dengan faktor $|\lambda_1|$ per langkah.

 Rujukan: Scheinerman, §2.2.1 (Geometri), hlm. 40–41

Arah yang mendominasi

Urutkan nilai eigen sehingga $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$, lalu keluarkan faktor λ_1^k :

$$\mathbf{x}(k) = \lambda_1^k \left(c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{v}_n \right).$$

Setiap rasio $|\lambda_i/\lambda_1| < 1$, jadi semua suku di dalam kurung selain yang pertama lenyap ketika $k \rightarrow \infty$.

Catatan

Asalkan $c_1 \neq 0$, untuk k besar berlaku $\mathbf{x}(k) \approx c_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1$. Arah dengan $|\lambda|$ terbesar **mendominasi** gambar: $\mathbf{x}(k)$ hampir sejajar dengan vektor eigen dominan $\mathbf{v}_1$, dan panjangnya berubah dengan faktor $|\lambda_1|$ per langkah.

 Rujukan: Scheinerman, §2.2.1 (Geometri), hlm. 40–41

Urutkan nilai eigen sehingga $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$, lalu keluarkan faktor λ_1^k :

$$\mathbf{x}(k) = \lambda_1^k \left(c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{v}_n \right).$$

Setiap rasio $|\lambda_i/\lambda_1| < 1$, jadi semua suku di dalam kurung selain yang pertama lenyap ketika $k \rightarrow \infty$.

Catatan

Asalkan $c_1 \neq 0$, untuk k besar berlaku $\mathbf{x}(k) \approx c_1 \lambda_1^k \mathbf{v}_1$. Arah dengan $|\lambda|$ terbesar **mendominasi** gambar: $\mathbf{x}(k)$ hampir sejajar dengan vektor eigen dominan $\mathbf{v}_1$, dan panjangnya berubah dengan faktor $|\lambda_1|$ per langkah.

 Rujukan: Scheinerman, §2.2.1 (Geometri), hlm. 40–41

Menambahkan b: titik tetap kembali muncul

Untuk $\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + \mathbf{b}$, iterasi memberi

$$\mathbf{x}(k) = A^k \mathbf{x}_0 + (A^{k-1} + \cdots + A + I)\mathbf{b}.$$

Gunakan identitas $(A^{k-1} + \cdots + I)(I - A) = I - A^k$:

$$\mathbf{x}(k) = A^k \mathbf{x}_0 + (I - A^k)(I - A)^{-1} \mathbf{b},$$

berlaku asalkan $I - A$ invertibel, yakni **1 bukan nilai eigen A** .

 Hasil Utama: Tabel 2.3 buku

Syarat pada nilai eigen A	Perilaku $\mathbf{x}(k)$
semua $ \lambda < 1$	$\rightarrow \tilde{\mathbf{x}} = (I - A)^{-1} \mathbf{b}$
ada $ \lambda > 1$	lazimnya $ \mathbf{x}(k) \rightarrow \infty$
semua $ \lambda \leq 1$, ada $ \lambda = 1$	dekat $\tilde{\mathbf{x}}$ tanpa mendekat, atau meledak

 Rujukan: Scheinerman, §2.2.1 hlm. 39–40, Tabel 2.3 hlm. 40 (pers. 2.9)

Menambahkan b: titik tetap kembali muncul

Untuk $\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + \mathbf{b}$, iterasi memberi

$$\mathbf{x}(k) = A^k \mathbf{x}_0 + (A^{k-1} + \cdots + A + I)\mathbf{b}.$$

Gunakan identitas $(A^{k-1} + \cdots + I)(I - A) = I - A^k$:

$$\mathbf{x}(k) = A^k \mathbf{x}_0 + (I - A^k)(I - A)^{-1} \mathbf{b},$$

berlaku asalkan $I - A$ invertibel, yakni **1 bukan nilai eigen A** .

🔑 Hasil Utama: Tabel 2.3 buku

Syarat pada nilai eigen A	Perilaku $\mathbf{x}(k)$
semua $ \lambda < 1$	$\rightarrow \tilde{\mathbf{x}} = (I - A)^{-1} \mathbf{b}$
ada $ \lambda > 1$	lazimnya $ \mathbf{x}(k) \rightarrow \infty$
semua $ \lambda \leq 1$, ada $ \lambda = 1$	dekat $\tilde{\mathbf{x}}$ tanpa mendekat, atau meledak

📖 Rujukan: Scheinerman, §2.2.1 hlm. 39–40, Tabel 2.3 hlm. 40 (pers. 2.9)

Menambahkan b: titik tetap kembali muncul

Untuk $\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + \mathbf{b}$, iterasi memberi

$$\mathbf{x}(k) = A^k \mathbf{x}_0 + (A^{k-1} + \dots + A + I)\mathbf{b}.$$

Gunakan identitas $(A^{k-1} + \dots + I)(I - A) = I - A^k$:

$$\mathbf{x}(k) = A^k \mathbf{x}_0 + (I - A^k)(I - A)^{-1} \mathbf{b},$$

berlaku asalkan $I - A$ invertibel, yakni **1 bukan nilai eigen A** .

 Hasil Utama: Tabel 2.3 buku

Syarat pada nilai eigen A	Perilaku $\mathbf{x}(k)$
semua $ \lambda < 1$	$\rightarrow \tilde{\mathbf{x}} = (I - A)^{-1} \mathbf{b}$
ada $ \lambda > 1$	lazimnya $ \mathbf{x}(k) \rightarrow \infty$
semua $ \lambda \leq 1$, ada $ \lambda = 1$	dekat $\tilde{\mathbf{x}}$ tanpa mendekat, atau meledak

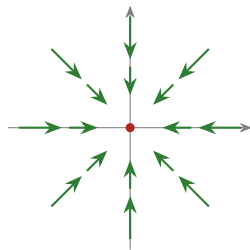
 Rujukan: Scheinerman, §2.2.1 hlm. 39–40, Tabel 2.3 hlm. 40 (pers. 2.9)

Tebakan yang salah, dan tebakkan yang benar

Geometri dan contoh

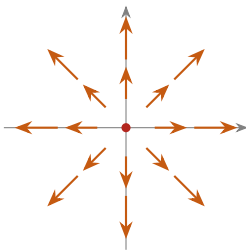
Tiga wajah geometris di bidang

Penarik $|\lambda_1|, |\lambda_2| < 1$



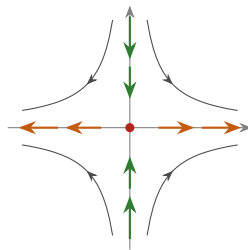
semua orbit menuju $\bar{x}$

Penolak $|\lambda_1|, |\lambda_2| > 1$



semua orbit menjauh

Sadel $|\lambda_1| < 1 < |\lambda_2|$



menarik pada satu arah, menolak pada arah lain

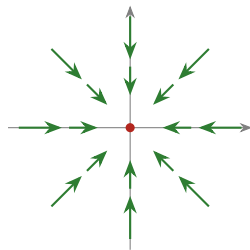
i Catatan

Arah “menarik” dan “menolak” pada sadel tepat merupakan **vektor eigen** yang bersesuaian. Titik sadel selalu **takstabil**: hanya orbit yang tepat berada pada arah menarik yang sampai ke titik tetap, sedangkan orbit lain akhirnya terlempar sepanjang arah menolak.

 *Rujukan:* Scheinerman, §2.2.1 (Geometri), hlm. 40–45

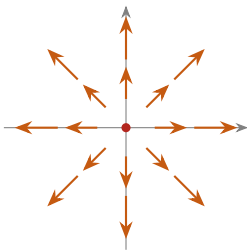
Tiga wajah geometris di bidang

Penarik $|\lambda_1|, |\lambda_2| < 1$



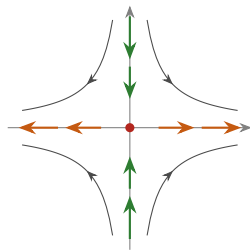
semua orbit menuju $\bar{x}$

Penolak $|\lambda_1|, |\lambda_2| > 1$



semua orbit menjauh

Sadel $|\lambda_1| < 1 < |\lambda_2|$



menarik pada satu arah, menolak pada arah lain

i Catatan

Arah “menarik” dan “menolak” pada sadel tepat merupakan **vektor eigen** yang bersesuaian. Titik sadel selalu **takstabil**: hanya orbit yang tepat berada pada arah menarik yang sampai ke titik tetap, sedangkan orbit lain akhirnya terlempar sepanjang arah menolak.

 *Rujukan:* Scheinerman, §2.2.1 (Geometri), hlm. 40–45

Contoh terpandu

Ambil

$$A = \begin{bmatrix} 0,9 & 0,2 \\ 0 & 0,5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Langkah 1: nilai eigen. A segitiga atas, jadi $\lambda_1 = 0,9$ dan $\lambda_2 = 0,5$. Keduanya < 1 dalam nilai mutlak, maka sistem **konvergen**.

Langkah 2: titik tetap.

$$I - A = \begin{bmatrix} 0,1 & -0,2 \\ 0 & 0,5 \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{x}} = (I - A)^{-1} \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 18 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Periksa:

$$A\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0,9 \cdot 18 + 0,2 \cdot 4 + 1 \\ 0,5 \cdot 4 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 4 \end{bmatrix} = \tilde{\mathbf{x}} \quad \checkmark$$

Langkah 3: laju. Jarak ke $\tilde{\mathbf{x}}$ menyusut kira-kira dengan faktor 0,9 tiap langkah: nilai eigen *dominan* yang menentukan kecepatannya.

Ambil

$$A = \begin{bmatrix} 0,9 & 0,2 \\ 0 & 0,5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Langkah 1: nilai eigen. A segitiga atas, jadi $\lambda_1 = 0,9$ dan $\lambda_2 = 0,5$. Keduanya < 1 dalam nilai mutlak, maka sistem **konvergen**.

Langkah 2: titik tetap.

$$I - A = \begin{bmatrix} 0,1 & -0,2 \\ 0 & 0,5 \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{x}} = (I - A)^{-1} \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 18 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Periksa:

$$A\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0,9 \cdot 18 + 0,2 \cdot 4 + 1 \\ 0,5 \cdot 4 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 4 \end{bmatrix} = \tilde{\mathbf{x}} \quad \checkmark$$

Langkah 3: laju. Jarak ke $\tilde{\mathbf{x}}$ menyusut kira-kira dengan faktor 0,9 tiap langkah: nilai eigen *dominan* yang menentukan kecepatannya.

Ambil

$$A = \begin{bmatrix} 0,9 & 0,2 \\ 0 & 0,5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Langkah 1: nilai eigen. A segitiga atas, jadi $\lambda_1 = 0,9$ dan $\lambda_2 = 0,5$. Keduanya < 1 dalam nilai mutlak, maka sistem **konvergen**.

Langkah 2: titik tetap.

$$I - A = \begin{bmatrix} 0,1 & -0,2 \\ 0 & 0,5 \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{x}} = (I - A)^{-1} \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 18 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Periksa:

$$A\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0,9 \cdot 18 + 0,2 \cdot 4 + 1 \\ 0,5 \cdot 4 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 4 \end{bmatrix} = \tilde{\mathbf{x}} \quad \checkmark$$

Langkah 3: laju. Jarak ke $\tilde{\mathbf{x}}$ menyusut kira-kira dengan faktor 0,9 tiap langkah: nilai eigen *dominan* yang menentukan kecepatannya.

? Kuis Kilat

Tanpa menghitung, tentukan nasib sistem berikut.

1. $\lambda = 0,3 \pm 0,4i$ (jadi $|\lambda| = 0,5$).
2. $\lambda = -1,2$ dan $\lambda = 0,1$.
3. $\lambda = 1$ dan $\lambda = 0,2$.

✓ **Jawaban:** (1) menuju $\tilde{\mathbf{x}}$, sambil berputar (spiral masuk); (2) meledak, berselang-seling tanda sepanjang arah $\mathbf{v}_1$, yaitu titik sadel; (3) $\lambda = 1$ adalah nilai eigen, jadi $I - A$ singular dan rumus $\tilde{\mathbf{x}}$ gugur: lazimnya orbit bergeser lurus tanpa batas sepanjang vektor eigen untuk $\lambda = 1$; bila $\mathbf{b}$ tak punya komponen di arah itu, yang ada justru segaris titik tetap.

? Kuis Kilat

Tanpa menghitung, tentukan nasib sistem berikut.

1. $\lambda = 0,3 \pm 0,4i$ (jadi $|\lambda| = 0,5$).
2. $\lambda = -1,2$ dan $\lambda = 0,1$.
3. $\lambda = 1$ dan $\lambda = 0,2$.

✓ **Jawaban:** (1) menuju $\tilde{x}$, sambil berputar (spiral masuk); (2) meledak, berselang-seling tanda sepanjang arah $\mathbf{v}_1$, yaitu titik sadel; (3) $\lambda = 1$ adalah nilai eigen, jadi $I - A$ singular dan rumus $\tilde{x}$ gugur: lazimnya orbit bergeser lurus tanpa batas sepanjang vektor eigen untuk $\lambda = 1$; bila $\mathbf{b}$ tak punya komponen di arah itu, yang ada justru segaris titik tetap.

? Kuis Kilat

Tanpa menghitung, tentukan nasib sistem berikut.

1. $\lambda = 0,3 \pm 0,4i$ (jadi $|\lambda| = 0,5$).
2. $\lambda = -1,2$ dan $\lambda = 0,1$.
3. $\lambda = 1$ dan $\lambda = 0,2$.

✓ **Jawaban:** (1) menuju $\tilde{x}$, sambil berputar (spiral masuk); (2) meledak, berselang-seling tanda sepanjang arah $\mathbf{v}_1$, yaitu titik sadel; (3) $\lambda = 1$ adalah nilai eigen, jadi $I - A$ singular dan rumus $\tilde{x}$ gugur: lazimnya orbit bergeser lurus tanpa batas sepanjang vektor eigen untuk $\lambda = 1$; bila $\mathbf{b}$ tak punya komponen di arah itu, yang ada justru segaris titik tetap.

? Kuis Kilat

Tanpa menghitung, tentukan nasib sistem berikut.

1. $\lambda = 0,3 \pm 0,4i$ (jadi $|\lambda| = 0,5$).
2. $\lambda = -1,2$ dan $\lambda = 0,1$.
3. $\lambda = 1$ dan $\lambda = 0,2$.

✓ **Jawaban:** (1) menuju $\tilde{\mathbf{x}}$, sambil berputar (spiral masuk); (2) meledak, berselang-seling tanda sepanjang arah $\mathbf{v}_1$, yaitu titik sadel; (3) $\lambda = 1$ adalah nilai eigen, jadi $I - A$ singular dan rumus $\tilde{\mathbf{x}}$ gugur: lazimnya orbit bergeser lurus tanpa batas sepanjang vektor eigen untuk $\lambda = 1$; bila $\mathbf{b}$ tak punya komponen di arah itu, yang ada justru segaris titik tetap.

```
A = [0.9 0.2; 0 0.5];  
b = [1; 2];  
lam = eig(A) % nilai eigen  
rho = max(abs(lam)) % jari-jari spektral  
xt = (eye(2)-A)\b % titik tetap  
  
x = [0;0]; X = x;  
for k = 1:40  
    x = A*x + b; X = [X x];  
end  
plot(X(1,:), X(2,:), 'o-'); hold on  
plot(xt(1), xt(2), 'r*', 'MarkerSize', 12)
```

```
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt  
A = np.array([[0.9,0.2],[0.0,0.5]])  
b = np.array([1.0,2.0])  
lam = np.linalg.eigvals(A)  
rho = abs(lam).max()  
xt = np.linalg.solve(np.eye(2)-A, b)  
  
x, X = np.zeros(2), []  
for k in range(41):  
    X.append(x.copy()); x = A@x + b  
X = np.array(X)  
plt.plot(X[:,0], X[:,1], 'o-')  
plt.plot(*xt, 'r*', ms=12); plt.show()
```



Coba di Komputer

Bilangan $\rho(A) = \max_i |\lambda_i|$ disebut **jari-jari spektral**. Cobalah beberapa matriks 2×2 acak dan periksa: sistem konvergen tepat ketika $\rho(A) < 1$. Inilah pengganti sejati dari “ $|a| < 1$ ”.

★ Yang harus melekat

1. $A = S\Lambda S^{-1} \Rightarrow A^k = S\Lambda^k S^{-1}$.
2. $\mathbf{x}(k) = \sum_i c_i \lambda_i^k \mathbf{v}_i$: sistem terurai sepanjang arah-arrah vektor eigen.
3. Kriteria: semua $|\lambda_i| < 1 \Rightarrow \mathbf{x}(k) \rightarrow \tilde{\mathbf{x}} = (I - A)^{-1} \mathbf{b}$.
4. Ukuran entri matriks **saja tidak cukup** untuk menentukan nasib sistem; yang menentukan adalah jari-jari spektral $\rho(A)$.
5. Tipe geometris: penarik, penolak, sadel, dan (bila λ kompleks) spiral.

Latihan

Buku, Soal §2.2 hlm. 64–66: nomor **1, 2, 4, 5, 16, 18, 20** (nomor 2 cukup bagian A^k ; e^{At} dibahas pertemuan berikutnya).

Nomor 20 sebaiknya dikerjakan dengan komputer dan digambar.